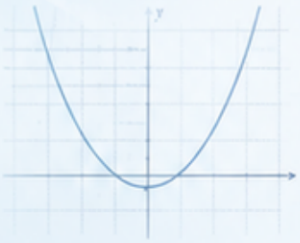
מודל ריבועי

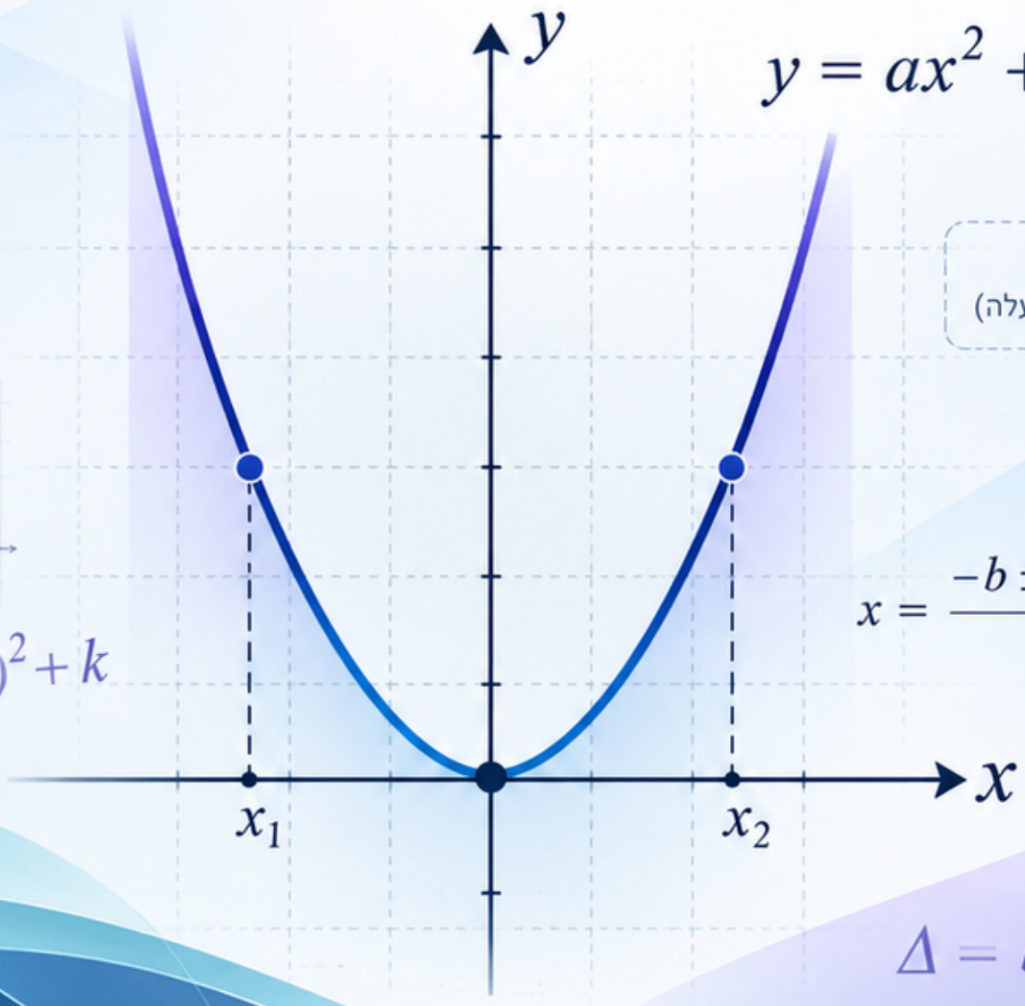
מתמטיקה

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$x^2$$



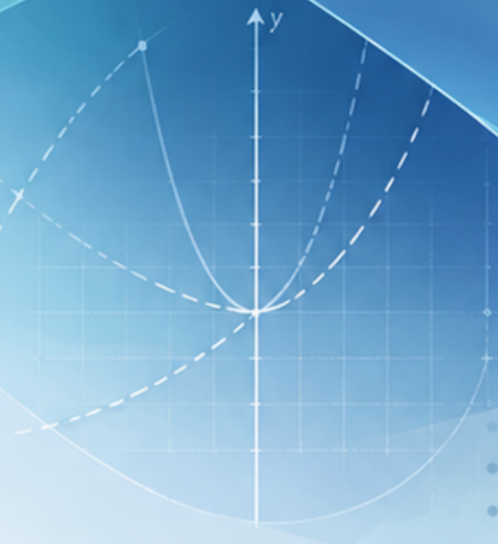
$$y = a(x-h)^2 + k$$



$a > 0$
(פתיחה כלפי מעלה)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

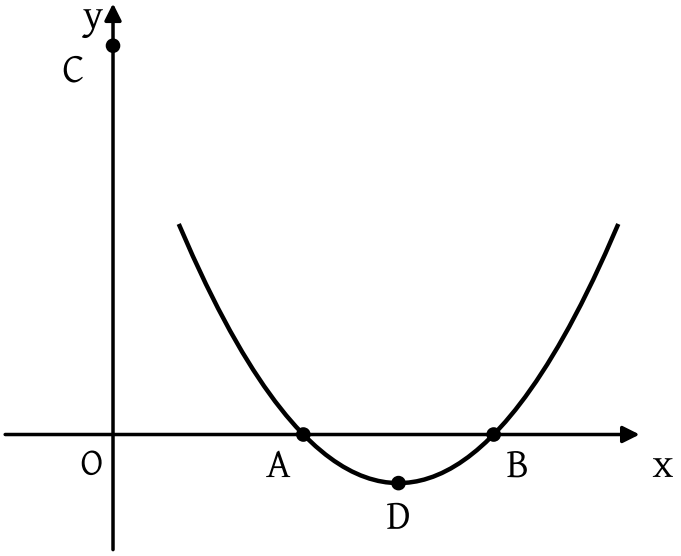
$$\Delta = b^2 - 4ac$$



שאלה 1

נתונה הפונקציה:

$$y = x^2 - 6x + 8$$



א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים: הנקודות A, B ו-C שבסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה D. האם זו נקודת מינימום או מקסימום?

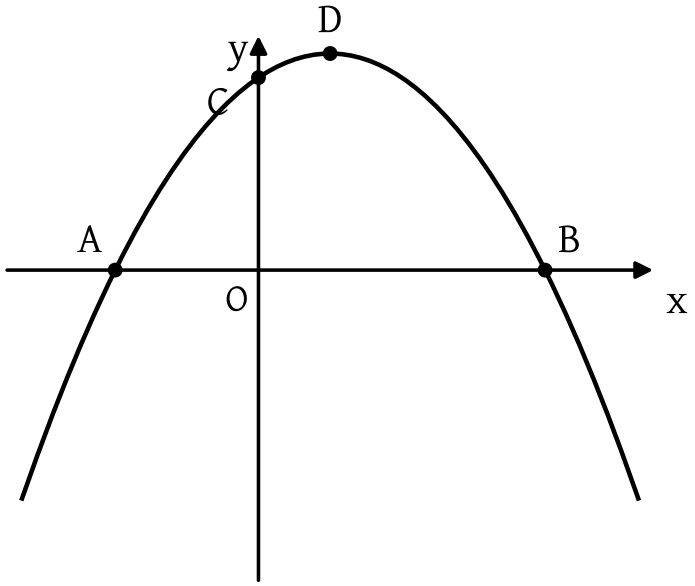
ג. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה.

שאלה 2

נתונה הפונקציה:

$$y = -x^2 + 2x + 8$$



א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים: הנקודות A, B ו־C שבסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה D. האם זו נקודת מינימום או מקסימום?

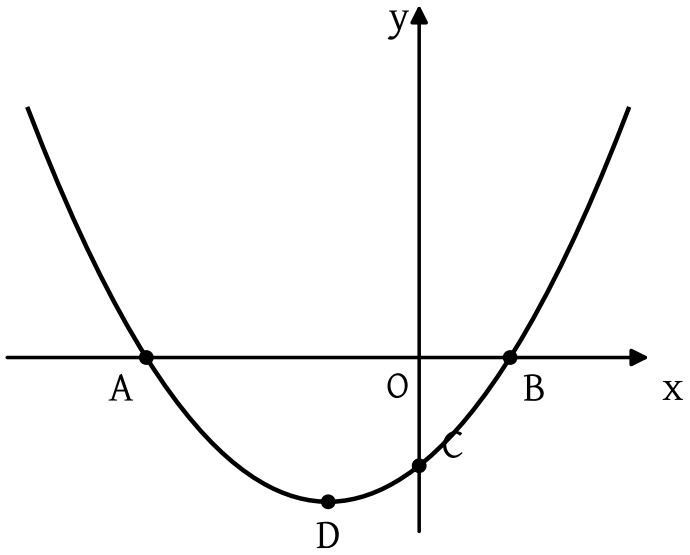
ג. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה.

שאלה 3

נתונה הפונקציה:

$$y = x^2 + 2x - 3$$



א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים: הנקודות A, B ו־C שבסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה D. האם זו נקודת מינימום או מקסימום?

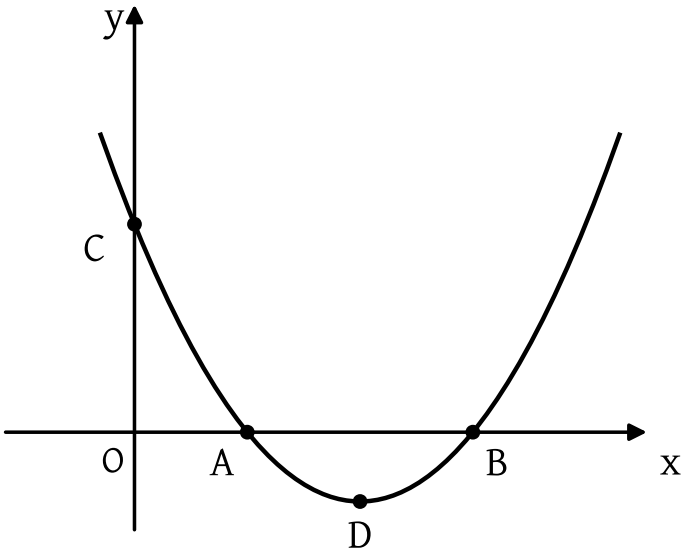
ג. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה.

שאלה 4

נתונה הפונקציה:

$$y = 2x^2 - 8x + 6$$



א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים: הנקודות A, B ו-C שבסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה D. האם זו נקודת מינימום או מקסימום?

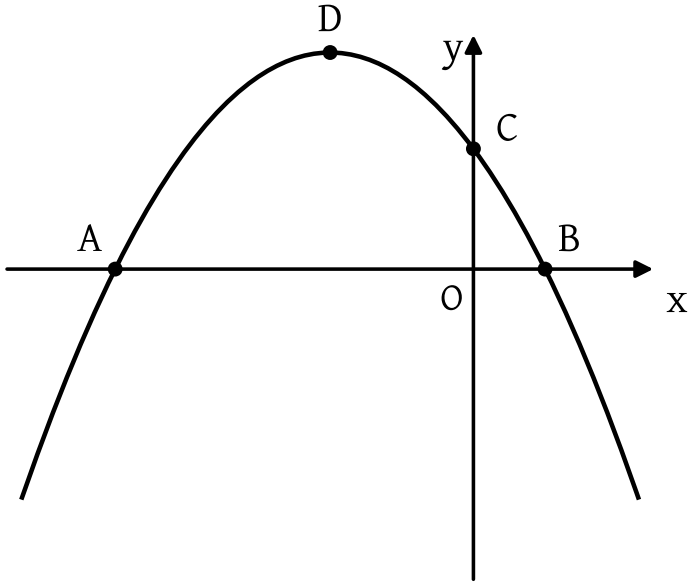
ג. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה.

שאלה 5

נתונה הפונקציה:

$$y = -x^2 - 4x + 5$$



א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים: הנקודות A, B ו-C שבסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה D. האם זו נקודת מינימום או מקסימום?

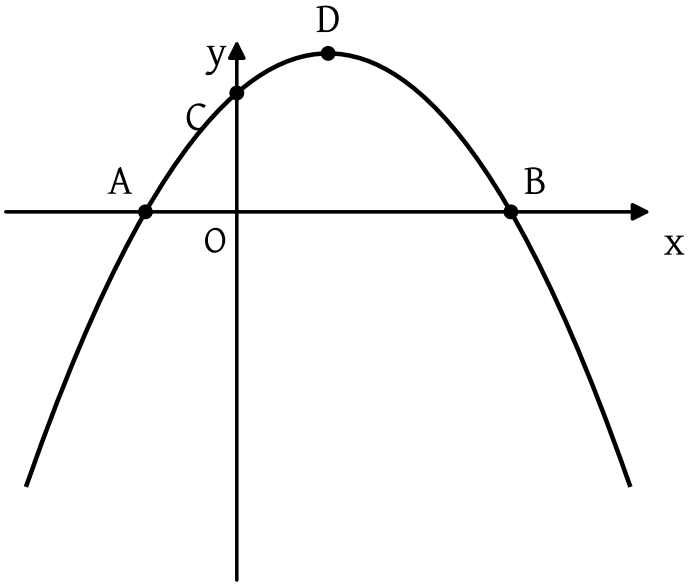
ג. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה.

שאלה 6

נתונה הפונקציה:

$$y = -2x^2 + 4x + 6$$



א. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים: הנקודות A, B ו־C שבסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי קודקוד הפרבולה D. האם זו נקודת מינימום או מקסימום?

ג. מצאו את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.

ד. מצאו את תחומי החיוביות ואת תחומי השליליות של הפונקציה.

פתרונות - שאלות 1-6

שאלה 1: $y = x^2 - 6x + 8$

א. $A(2,0),\ B(4,0),\ C(0,8)$

ב. $x = \frac{-b}{2a} = 3 \Leftarrow$ קודקוד $D(3,-1)$ - נקודת מינימום

ג. עלייה: $x > 3$; ירידה: $x < 3$

ד. חיוביות: $x < 2$ או $x > 4$; שליליות: $2 < x < 4$

שאלה 2: $y = -x^2 + 2x + 8$

א. $A(-2,0),\ B(4,0),\ C(0,8)$

ב. $x = \frac{-b}{2a} = 1 \Leftarrow$ קודקוד $D(1,9)$ - נקודת מקסימום

ג. עלייה: $x < 1$; ירידה: $x > 1$

ד. חיוביות: $-2 < x < 4$; שליליות: $x < -2$ או $x > 4$

שאלה 3: $y = x^2 + 2x - 3$

א. $A(-3,0),\ B(1,0),\ C(0,-3)$

ב. $x = \frac{-b}{2a} = -1 \Leftarrow$ קודקוד $D(-1,-4)$ - נקודת מינימום

ג. עלייה: $x > -1$; ירידה: $x < -1$

ד. חיוביות: $x < -3$ או $x > 1$; שליליות: $-3 < x < 1$

שאלה 4: $y = 2x^2 - 8x + 6$

א. $A(1,0),\ B(3,0),\ C(0,6)$

ב. $x = \frac{-b}{2a} = 2 \Leftarrow$ קודקוד $D(2,-2)$ - נקודת מינימום

ג. עלייה: $x > 2$; ירידה: $x < 2$

ד. חיוביות: $x < 1$ או $x > 3$; שליליות: $1 < x < 3$

שאלה 5: $y = -x^2 - 4x + 5$

א. $A(-5,0),\ B(1,0),\ C(0,5)$

ב. $x = \frac{-b}{2a} = -2 \Leftarrow$ קודקוד $D(-2,9)$ - נקודת מקסימום

ג. עלייה: $x < -2$; ירידה: $x > -2$

ד. חיוביות: $-5 < x < 1$; שליליות: $x < -5$ או $x > 1$

שאלה 6: $y = -2x^2 + 4x + 6$

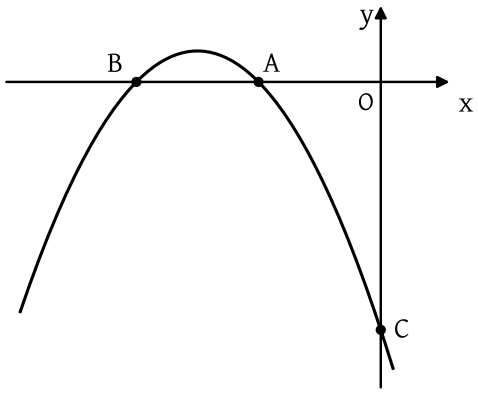
א. $A(-1,0),\ B(3,0),\ C(0,6)$

ב. $x = \frac{-b}{2a} = 1 \Leftarrow$ קודקוד $D(1,8)$ - נקודת מקסימום

ג. עלייה: $x < 1$; ירידה: $x > 1$

ד. חיוביות: $-1 < x < 3$; שליליות: $x < -1$ או $x > 3$

שאלה 7



לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה: $y = -x^2 - 6x - 8$.

א. מצאו את שיעורי הנקודות A ו־B , נקודות האפס של הפונקציה.

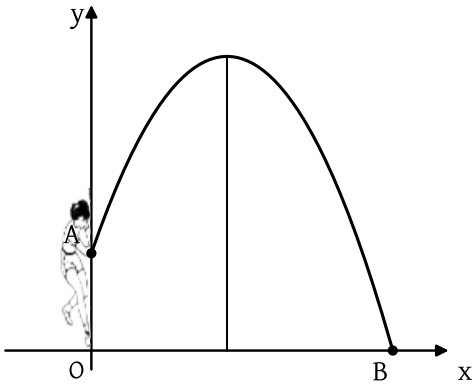
ב. מצאו את המרחק בין הנקודה A לבין הנקודה B .

ג. מצאו את המרחק בין הנקודה A לבין ראשית הצירים.

ד. מצאו את המרחק בין הנקודה C לבין ראשית הצירים.

ה. מצאו את שיעורי קדקוד הפרבולה.

שאלה 8



בסרטוט שלפניכם מתוארת חבטת הגשה במשחק טניס.

המסלול של הכדור נע בצורת פרבולה שמשוואתה $y = -x^2 + 4.5x + 2.5$.

ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק (במטרים) מציר ה־y. ציר ה־y מייצג את גובה הכדור (במטרים) מעל הקרקע.

ענו על הסעיפים הבאים:

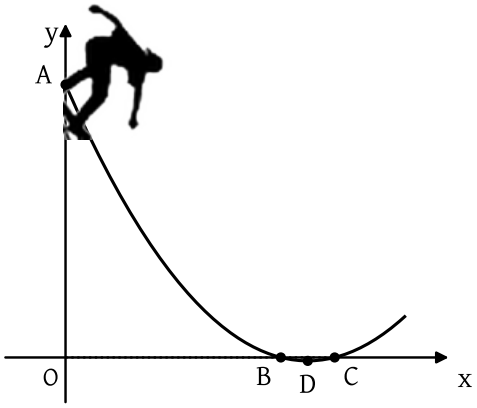
א. נקודה A המונחת על ציר ה־y מתארת את המגע של הכדור עם המחבט. מצאו את שיעורי הנקודה A.

ב. מצאו את הגובה המקסימלי שאליו הגיע הכדור (עגלו תוצאה למספר שלם).

ג. מצאו בעבור אילו ערכים של x היה הכדור במגמת עלייה.

ד. מצאו את נקודת המגע של הכדור בקרקע (נקודה B).

שאלה 9



בפארק משחקים מתכננים מתקן החלקה לסקייטבורד שצורתו פרבולה ומשוואתו $y = x^2 - 4.5x + 5$.

נקודת ההתחלה של המתקן ממוקמת על ציר ה־y בנקודה A. הנקודה O היא ראשית הצירים.

הציר האופקי (x) מונח על תמיכת ברזל, המחובר למתקן בנקודות B ו־C (ראו ציור), ומתאר את המרחק (במטרים) מציר ה־y. הציר האנכי (y) מתאר (במטרים) את גובה המתקן.

ענו על הסעיפים הבאים:

א. מצאו את גובה ההחלקה (AO).

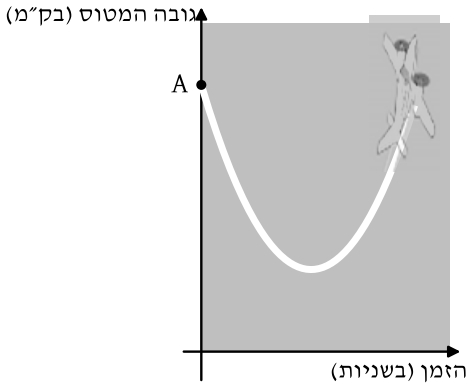
ב. מצאו את נקודות החיבור B ו־C של הברזל עם מתקן ההחלקה.

נקודה D היא נקודת המינימום של המתקן המחוברת לקרקע.

ג. מצאו את שיעור ה־x של נקודה D.

ד. מצאו בעבור אילו ערכים של x הפרבולה במגמת ירידה.

שאלה 10



השובל הלבן ממנוע המטוס בצורת פרבולה שמשוואתה $y = 0.5x^2 - 3x + 6.5$ מתאר את חלקו הראשון של מסלול הטיסה במפגן אווירי (ראו ציור).

ציר ה־y מתאר את גובה המטוס (בק"מ) מעל הקרקע, וציר ה־x את הזמן בשניות של הטיסה. נקודה A על ציר ה־y מתארת את תחילת המפגן האווירי.

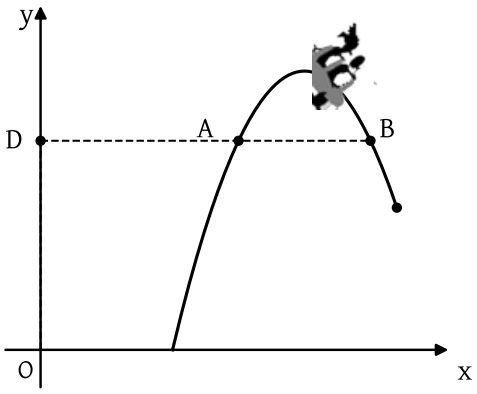
א. מצאו את גובה המטוס מעל הקרקע בתחילת המפגן האווירי.

ב. כעבור כמה שניות מרגע תחילת המפגן האווירי היה גובה המטוס בגובה מינימלי מעל הקרקע? מהו גובה זה?

ג. בעבור אילו ערכים של x המטוס בירידה?

ד. כעבור כמה שניות מרגע תחילת המפגן האווירי המטוס היה שוב ב־**6,500 מטר** מעל הקרקע?

שאלה 11



לפניכם סרטוט המתאר חלק ממסלול של רכבת הרים המותקן בפארק שעשועים.

הנקודות A ו־B מונחות על המסלול, והן מסמנות נקודות תמיכה למוט אופקי בגובה 6 מטר ($y=6$) מהקרקע, המחובר לנקודה D הנמצאת על ציר ה־y.

המשוואה המתארת את חלקו העליון של המסלול היא $y=-0.5x^2+8x-24$.

ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק (במטרים) מציר ה־y. ציר ה־y מתאר במטרים את גובה מסלול הרכבת.

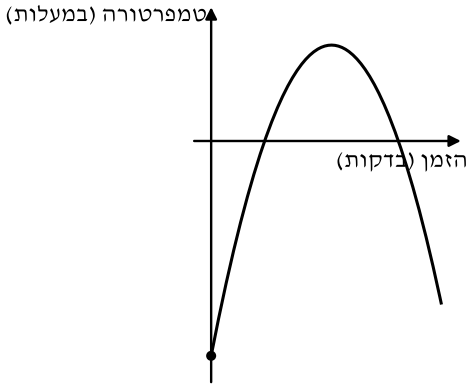
א. מצאו את נקודת המקסימום של המסלול.

ב. מצאו עבור אילו ערכים של x הרכבת נעה במגמת ירידה.

ג. (1) מצאו את שיעורי נקודות החיבור A ו־B.

(2) מצאו את אורך ברזל התמיכה מנקודה D לנקודה B.

שאלה 12



הפונקציה $y = -x^2 + 9x - 14$ מתארת את הטמפרטורה (y) לפי זמן (x) של חומר מסוים שהתבצע בניסוי במעבדה.

לפניכם גרף המתאר את הניסוי במעבדה. נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה־y מתארת את הטמפרטורה של החומר בתחילת הניסוי.

א. מצאו את טמפרטורת החומר בתחילת הניסוי.

ב. כעבור כמה דקות מרגע תחילת הניסוי טמפרטורת החומר הייתה 0 מעלות. מצאו את שתי האפשרויות.

ג. כעבור כמה דקות מרגע תחילת הניסוי החומר הגיע לטמפרטורה המקסימלית? מהי טמפרטורה זו?

ד. בעבור אילו ערכים של x טמפרטורת החומר הייתה בירידה?

ה. בעבור אילו ערכים של x טמפרטורת החומר חיובית?

שאלה 13

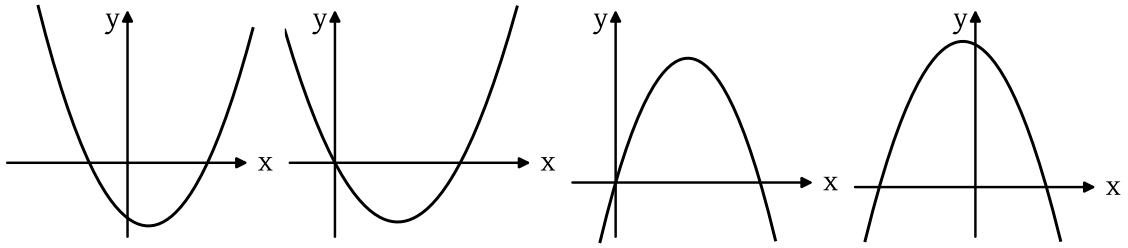
להכנת יתדות מפלסטיק נדרשת תבנית ייצור. מתכנני תבנית הייצור סרטטו 4 תעלות אשר בתוכן יזרום החומר הפלסטיק, ויוצרו בכל מחזור של הזרקה 4 יתדות (ראו תמונה משמאל של יתד אחד).



א. הפרבולה הנתונה: $f(x) = -x^2 + 6x$ מתארת את אחת מארבע התעלות בתבנית הייצור.

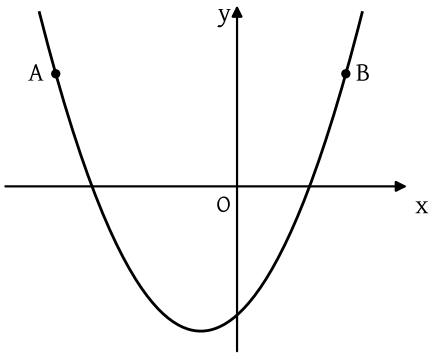
(1) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפרבולה עם הציר האופקי (x) בתבנית.

(2) קבעו איזה גרף מן הגרפים 1-4 שלפניכם מתאר את הפרבולה.



גרף 1 **גרף 2** **גרף 3** **גרף 4**

הפרבולה: $f(x) = x^2 + 2x - 8$ מתארת יתד נוסף מתוך 4 היתדות בתבנית הייצור.

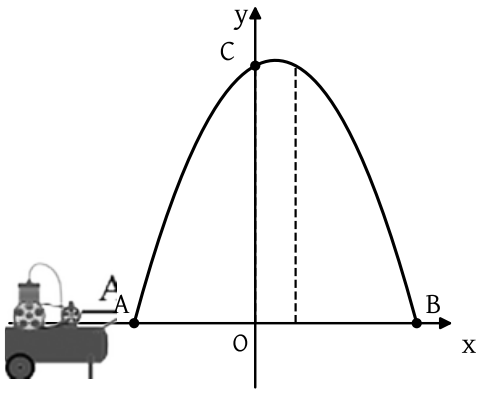


ב. מצאו את שיעורי הנקודה שבה החומר הפלסטיק יגיע בתעלה לגובה **מינימלי**.

ג. בעבור אילו ערכים של x זרימת החומר הפלסטיק בתעלה נמצאת בעלייה?

ד. בתבנית הייצור מתוכנן שני חורים לחילוץ היתד מהתבנית. הנקודות A ו־B בסרטוט מתארות את המיקום. לפי התוכנית, החורים יהיו בגובה 7 יחידות אורך מעל ציר ה־x וינוחו על הפרבולה. מצאו את שיעורי הנקודות בהם יקדחו החורים.

שאלה 14



בפארק שעשועים נבנה מתקן משחקים הממולא אוויר שפתחו בצורת פרבולה (ראו סרטוט ותמונה).

בפתח המתקן מוקמו שני עמודי תמיכה מתנפחים. העמוד הראשון מתחיל מהקרקע בנקודה O (ראשית הצירים) ומסתיים בנקודה C המונחת על הפרבולה.

הפונקציה המתארת את הפרבולה היא $y = -0.5x^2 + 0.5x + 6$.

ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק (במטרים) מעמוד התמיכה OC. ציר ה־y מתאר את גובה המתקן (במטרים).

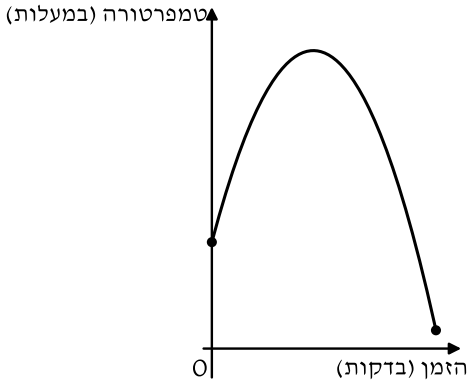
א. מצאו את גובה עמוד התמיכה (OC).

ב. מצאו את אורך הקטע AB.

ג. עמוד התמיכה הנוסף בפתח המתקן (הקו המקווקו) באותו הגובה של העמוד OC. מצאו את המרחק בין שני עמודי התמיכה.

ד. למילוי האוויר בפתח המתקן, מחברים משאבת אוויר בפיה המונחת בנקודה A ודרכה זורם האוויר לנקודה B בפרבולה. מורן מעוניינת להשתמש במשאבת אוויר שיכולה לדחוס אוויר לגובה הרמה מקסימלי של **6 מטר בלבד**. האם המשאבה מתאימה לניפוח מקסימלי של פתח המתקן? הסבירו.

שאלה 15



גרף הפרבולה $y = -x^2 + 24x + 80$ מתאר המלצה להכנת תבשיל בתחרות להכנת אוכל. ההמלצה של השפית להכנת התבשיל, היא להכניס אותו לתנור תעשייתי לאחר שהופעל והתחמם.

ציר ה־x מתאר את **הזמן בדקות**. ציר ה־y מתאר את **הטמפרטורה** במעלות של התנור. הנקודה O היא ראשית הצירים.

א. מהי הטמפרטורה ההתחלתית של התנור?

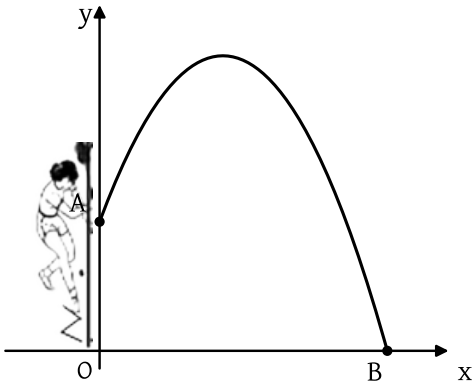
ב. כיוון הטמפרטורה המקסימלי של החימום הוא בעזרת כפתור התנור. מהי הטמפרטורה **המקסימלית** שהמליצה השפית לחימום התנור? (**הערה:** התנור ממשיך לפעול לאחר שהחימום מגיע לטמפרטורה המקסימלית).

ג. לפי הוראות ההכנה יש להוסיף חומרים נוספים בטמפרטורה של 55 מעלות.

(1) לאחר כמה דקות חימום צריך להוסיף את החומרים הנוספים?

(2) שעה של שימוש בתנור אפייה תעשייתי עולה 6 ש״ח לא כולל מע״מ (המע״מ 18%). מהי עלות השימוש בתנור, עד הוספת החומרים הנוספים בתוספת 18%? (עגלו תוצאה)
(הערה: המחיר קבוע לכל דקה של שימוש בתנור).

שאלה 16



בציור שלפניכם מתוארת חבטת הגשה במשחק טניס.
המסלול של הכדור נע בצורת פרבולה שמשוואתה $y = -2x^2 + 6x + 3.5$.

ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק (במטרים) מציר ה־y. ציר ה־y מייצג את גובה הכדור (במטרים) מעל הקרקע.

ענו על הסעיפים הבאים:

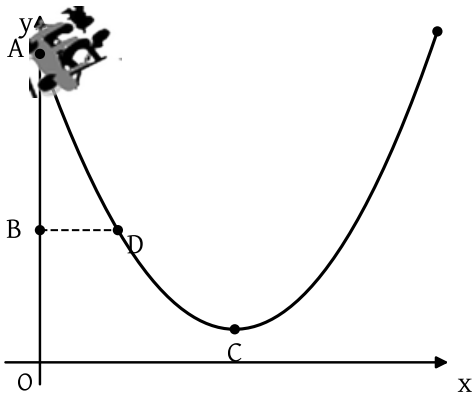
א. נקודה A המונחת על ציר ה־y מתארת את המגע של הכדור עם המחבט. מצאו את שיעורי הנקודה A.

ב. מצאו את הגובה המקסימלי שאליו הגיע הכדור.

ג. מצאו בעבור אילו ערכים של x היה הכדור במגמת ירידה.

ד. מצאו את נקודת המגע של הכדור בקרקע (נקודה B).

שאלה 17



בפארק שעשועים חלק מהמסלול ברכבת ההרים בנוי בצורת פרבולה שמשוואתה $y = 0.5x^2 - 5x + 14$ (ראו ציור).

ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק במטרים מציר ה־y . ציר ה־y מתאר את גובה המסלול (במטרים) מעל הקרקע. נקודה A מונחת על ציר ה־y ומתארת את תחילת הירידה של המסלול. הנקודה O היא ראשית הצירים.

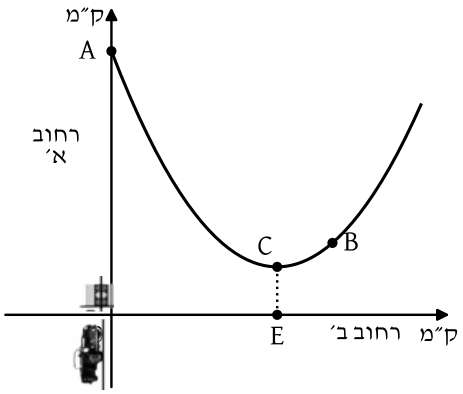
א. מצאו את שיעורי הנקודה A , תחילת הירידה של המסלול.

ב. מצאו את גובה העמוד התומך את המסלול בצורה אנכית **מנקודת המינימום** C לקרקע.

ג. מצאו בעבור אילו ערכים של x הרכבת במגמת ירידה?

ד. BD מוט תמיכה אופקי (קצר מ־5 מטר) ומונח על הישר $y = 6$. מצאו את אורך המוט BD .

שאלה 18



הציור שלפניכם מתאר תוכנית להקמת רחוב בצורה של פרבולה. השם הזמני שניתן לו בתוכנית - רחוב "הפרבולה", ומשוואתו היא $y = x^2 - 6x + 11$.

נקודה O (ראשית הצירים) מונחת על צומת כבישים מרומזר. ציר ה־x מתאר את רחוב ב' בק"מ. ציר ה־y מתאר את רחוב א' בק"מ.

לפי תיאור התוכנית, הכניסה למכוניות לרחוב "הפרבולה" תהיה מנקודה A המונחת על רחוב א'. בנקודת המינימום של הפרבולה (C), ימוקם חדר החשמל לרחוב.

א. מצאו את המרחק (OA) מהצומת המרומזר עד לכניסת הרחוב - "פרבולה".

ב. מצאו את שיעורי נקודת המינימום C .

נקודה B מונחת על רחוב "הפרבולה". שיעור ה־y של הנקודה B הוא 3.

ג. מצאו את שיעור ה־x של נקודה B .

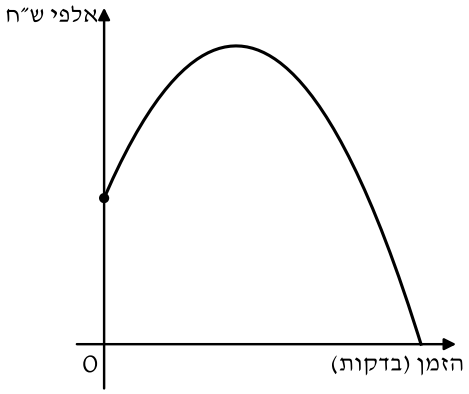
בציור מסומן קו אנכי מקווקו בו יעבור קו חשמל מנקודה E המונחת על ציר ה־x , לנקודה C ומשם לנקודה B. עלות העבודה ל־<u>1 מטר</u> הכנה של קו החשמל היא 350 ש"ח.

ד. (1) חשבו את עלות העבודה בש"ח של קו החשמל מנקודה E לנקודה C .

(2) חשבו את עלות העבודה בש"ח של קו החשמל מנקודה C ל־B (עגלו תוצאה למספר שלם).

שאלה 19

לפניכם גרף הפונקציה $y = -x^2 + 10x + 24$, המתאר את מחיר הפרסומות בטלוויזיה באלפי ש״ח (y) ביחס לזמן (x). הנקודה על ציר ה־y מתארת את תחילת הפרסומות.



א. מהו מחיר הפרסום בש״ח בתחילת שידור הפרסומות?

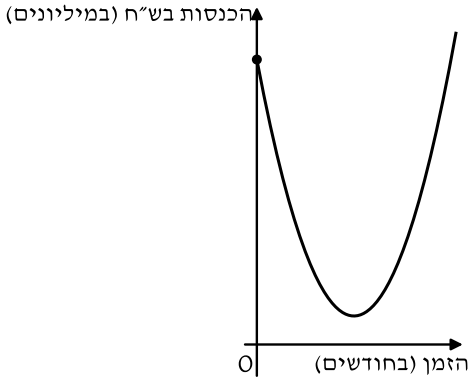
ב. באיזו דקה של שידור הפרסומות המחיר הוא הגבוה ביותר? מהו המחיר?

ג. מה המחיר בדקה ה־9 של שידור הפרסומות?

ד. כעבור כמה דקות מתחילת שידור הפרסומות המחיר הוא 13,000 ש״ח?

ה. בדקה ה־5 של הפרסומות, חברת הטלוויזיה ביצעה הנחה של 15% ממחיר הפרסום המתואר בגרף. חשבו את המחיר לאחר ההנחה.

שאלה 20



לפניכם גרף הפונקציה $y = 0.5x^2 - 6x + 20$, המתאר את תכנון ההכנסות של חברת תקשורת במשך תקופה מסוימת הפעילה בכל שעות היממה.

הוחלט בחברה כי בחודש שבו צפויה ההכנסה להיות הנמוכה ביותר, יתבצע מבצע מכירות. ציר ה־y מייצג את ההכנסות בש"ח במיליונים. ציר ה־x מייצג את הזמן בחודשים. הנקודה על ציר ה־y מתארת את תחילת התקופה.

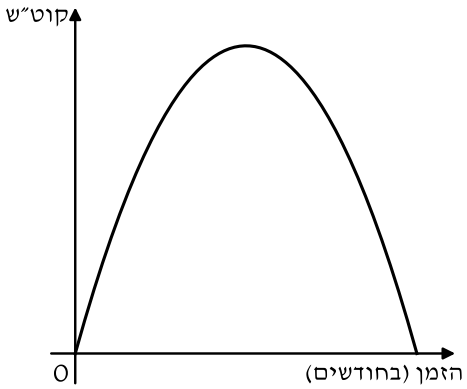
א. מהן ההכנסות של החברה בתחילת התקופה?

ב. מצאו לאחר כמה חודשים מתחילת התקופה, יתבצע מבצע מכירות.

ג. כעבור כמה חודשים מתחילת התקופה הכנסות החברה תהיינה 10 מיליון ש"ח? מצאו את שתי האפשרויות.

ד. הצפייה שבחודש ה־8 **<u>ההוצאות</u>** של החברה תהיינה 85% מההכנסות. חשבו את **<u>ההוצאות</u>** בחודש זה.

שאלה 21



הפונקציה הריבועית $y = -x^2 + 12x$, מתארת את צריכת החשמל בקוט״ש (ציר ה־y) של מערכת חשמלית ביחס לזמן בחודשים (ציר ה־x) כמתואר בסרטוט שלפניכם. הנקודה O ראשית הצירים מתארת את הפעלת המערכת החשמלית.

א. כעבור כמה חודשים צריכת החשמל במערכת הייתה הגבוהה ביותר? מה הייתה צריכה זו?

ב. בעבור אילו ערכים של x צריכת החשמל הייתה בירידה?

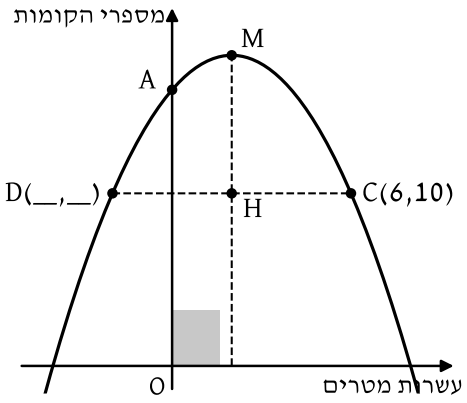
ג. כעבור כמה חודשים מתחילת הפעלת המערכת החשמלית, צריכת החשמל הייתה 27 קוט״ש? מצאו את שתי האפשרויות.

ד. המחיר ל־1 קוט״ש הוא 0.5 ש״ח.

(1) מהי העלות בש״ח של החשמל בחודש ה־3?

(2) מצאו את העלייה באחוזים של עלות החשמל בין החודש ה־2 לחודש ה־3.

שאלה 22



הפונקציה $y = -0.5x^2 + 2x + 16$ מתארת תוכנית הנדסית של שלד בניין העשוי מפלדה בצורת פרבולה (ראו גרף של הפונקציה).

ציר ה־y מתאר את **מספרי הקומות בבניין**. ציר ה־x מונח על קומה (0) בו ייבנה קניון. מעל קומת הקניון יבנו קומות משרדים ומתחתיו קומות של חניות. הקו המקווקו של הפרבולה (ציר הסימטריה) מתאר את פיר המעלית. הנקודה O היא ראשית הצירים.

א. נקודה A היא נקודת חיתוך של הפרבולה עם ציר ה־y. איזו קומה בבניין מתארת נקודה A?

ב. מצאו את הנקודות בהן שלד המבנה יחתוך את ציר ה־x.

ג. מצאו את נקודת המקסימום של הפרבולה (M).

ד. הנקודה $C(6,10)$ סימטרית לנקודה D.

(1) מצאו את שיעורי הנקודה D.

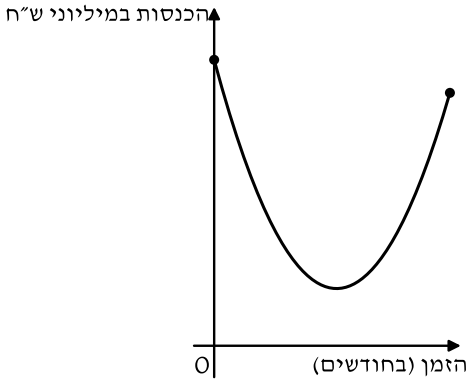
(2) מצאו את המרחק במטרים בין הנקודה C לנקודה D.

נתון: המרחק בין כל קומה בבניין הוא 4 מטר. המחיר ל־1 מטר מוט פלדה הוא 675 ש"ח.

ה. מצאו את המרחק במטרים מנקודת המקסימום עד לקומה 10 (MH).

ו. בתכנון ההנדסי יונח מוט פלדה MH בצורה אנכית למוט הפלדה CD. חשבו את מחירי המוטות MH ו־CD.

שאלה 23



לפניכם גרף הפונקציה $y = x^2 - 8x + 20$, המתאר את תכנון ההכנסות של חברת תקשורת במשך תקופה מסוימת הפעילה בכל שעות היממה.

הוחלט בחברה, כי בחודש שבו צפויה ההכנסה להיות הנמוכה ביותר, יתבצע מבצע מכירות. ציר ה־y מייצג את ההכנסות בש"ח במיליונים. הנקודה על ציר ה־y , מתארת את תחילת התקופה.

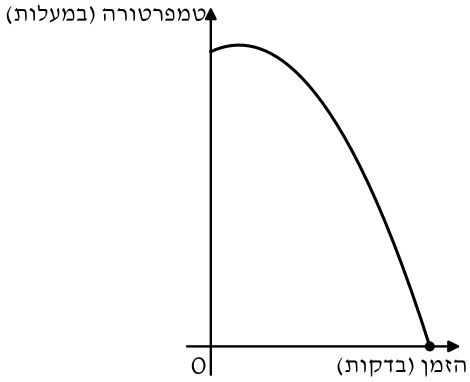
א. מהן ההכנסות של החברה בתחילת התקופה?

ב. לפי החלטת החברה, בחודש שההכנסה תהיה הנמוכה ביותר יתבצע מבצע מכירות. מצאו לאחר כמה חודשים מתחילת התקופה יתבצע מבצע מכירות. מהי ההכנסה בחודש זה?

ג. כעבור כמה חודשים מתחילת התקופה הכנסות החברה תהיינה 13 מיליון ש"ח? מצאו את שתי האפשרויות.

ד. הצפייה שבחודש ה־3 ההוצאות של החברה תהיינה 70% מההכנסות. חשבו את ההוצאות בחודש זה.

שאלה 24



גרף הפרבולה $y = -0.5x^2 + 2x + 90$ מתאר המלצה להכנת תבשיל בתחרות להכנת אוכל. ההמלצה של השף להכנת התבשיל, היא להכניס אותו לתנור תעשייתי לאחר שהופעל והתחמם.

ציר ה־x מתאר את **הזמן בדקות**. ציר ה־y מתאר את **הטמפרטורה** במעלות של התנור. הנקודה O היא ראשית הצירים.

א. מהי הטמפרטורה ההתחלתית של התנור?

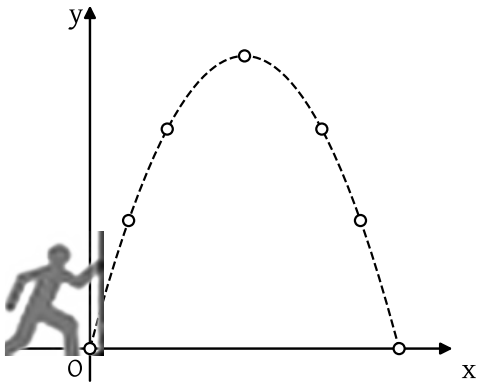
ב. כיוון הטמפרטורה המקסימלי של החימום הוא בעזרת כפתור התנור. מהי הטמפרטורה **המקסימלית** שהמליץ השף לחימום התנור? (**הערה:** התנור ממשיך לפעול לאחר שהחימום מגיע לטמפרטורה המקסימלית).

ג. לפי הוראות ההכנה יש להוסיף חומרים נוספים בטמפרטורה של 60 מעלות.

(1) לאחר כמה דקות חימום צריך להוסיף את החומרים הנוספים?

(2) שעה של שימוש בתנור אפייה תעשייתי עולה 6 ש״ח. מהו מחיר העלות של השימוש בתנור עד הוספת החומרים הנוספים בתנור?

שאלה 25



שחקן כדורגל בועט בכדור הנמצא על הדשא. סמנו ב־x את הזמן (בשניות) מהרגע שהשחקן בועט את הכדור. הגובה של הכדור מהדשא (במטרים) מתואר על ידי הפרבולה שמשוואתה היא $y = 8x - x^2$.

א. כעבור כמה זמן יגיע הכדור לשיא הגובה?

ב. מהו שיא הגובה של הכדור?

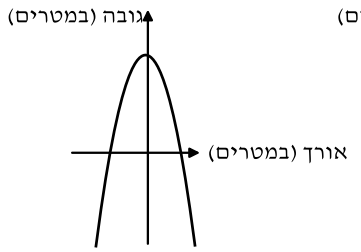
ג. בין אילו שניות הכדור היה בירידה?

שאלה 26

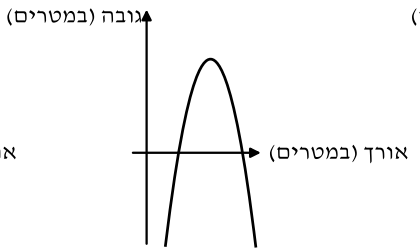
לפניכם גשר שצורת הקשת הפנימית שלו היא פרבולה שמשוואתה היא $y = -0.5x^2 + 6x - 10$.

א. בחרו את הגרף המתאים לפרבולה.

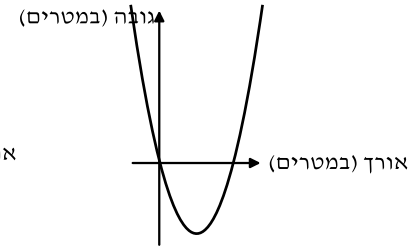




גרף 3



גרף 2



גרף 1

ציר ה־x מונח בגובה פני הים.

ב. חשבו את שיעורי הנקודות בהן הגשר נוגע בפני הים.

ג. כתבו את התחום שבו הגשר נמצא מעל פני הים.

ד. האם ספינה שגובהה 8.5 מטרים יכולה לעבור מתחת לגשר? נמקו את תשובתכם.

ה. חשבו את גובה הגשר בנקודה שבה $x = 3$.

ספינה שגובהה 6 מטרים ורוחבה 4 מטרים רוצה לעבור מתחת לגשר.

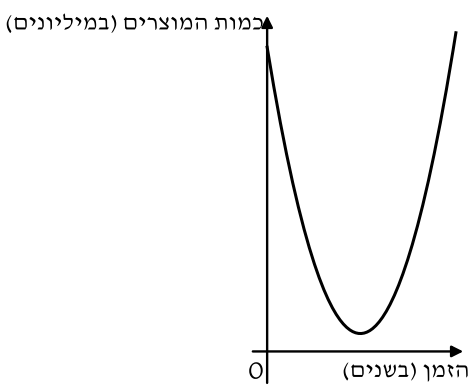
ו. האם היא תוכל לעשות זאת? אם לא, הסבירו מדוע. אם כן, כתבו באיזה תחום היא יכולה לעבור.

שאלה 27

שאלות בגרות

הפונקציה $y = x^2 - 8x + 17$ מתארת את כמות המוצרים שייצרו במפעל מסוים לפי הזמן, במשך תקופה מסוימת.

לפניכם גרף המתאר את כמות המוצרים שייצרו במפעל בתקופה זו. נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה־y היא תחילת התקופה.



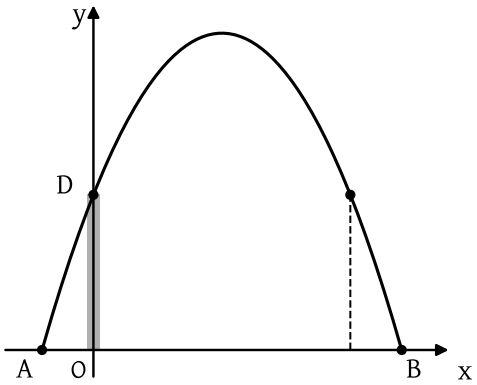
א. מה הייתה כמות המוצרים שייצרו במפעל בתחילת התקופה?

ב. מצאו את כמות המוצרים שייצרו במפעל כעבור 7 שנים מתחילת התקופה.

ג. מצאו כעבור כמה שנים מתחילת התקופה כמות המוצרים שייצרו במפעל הייתה הקטנה ביותר.

ד. כעבור כמה שנים מתחילת התקופה ייצרו במפעל 2 מיליון מוצרים? מצאו את שתי האפשרויות.

שאלה 28



בפארק שעשועים בנו על קרקע מישורית מסלול טיפוס בצורת פרבולה. המסלול מתחיל בנקודה A ומסתיים בנקודה B, כמתואר בסרטוט שלפניכם.

בנו למסלול עמוד תמיכה אנכי מבטון. עמוד התמיכה מתחיל בקרקע בנקודה O (ראשית הצירים) ומסתיים בנקודה D, שנמצאת על המסלול. הפונקציה המתארת את המסלול היא $y = -x^2 + 5x + 6$.

ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק (במטרים) מעמוד התמיכה. ציר ה־y מתאר את גובה המסלול (במטרים).

א. מצאו את גובה עמוד התמיכה (OD).

ב. מצאו את אורך הקטע AB.

דורון טיפס מן הנקודה A והגיע אל הנקודה B.

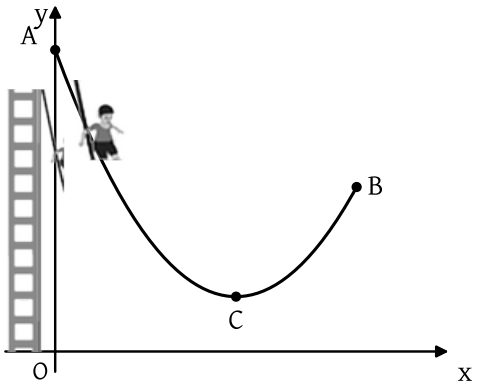
ג. (1) מצאו את הגובה המקסימלי של המסלול.

(2) מצאו עבור אילו ערכים של x דורון נמצא על המסלול במגמת ירידה.

כדי לחזק את המסלול בנו עמוד תמיכה אנכי נוסף, באותו הגובה של עמוד הבטון (הקו המקווקו בסרטוט).

ד. מצאו את המרחק בין שני עמודי התמיכה.

שאלה 29



בפארק מים יש מגלשת מים שצורתה היא פרבולה שמשוואתה $y = x^2 - 6x + 11$.

למגלשה עולים מסולם אנכי המתחיל בקרקע, בנקודה O (ראשית הצירים), ומסתיים בנקודה A . ציר ה־x מונח על הקרקע ומתאר את המרחק (במטרים) מן הסולם. ציר ה־y מתאר את גובה המגלשה (במטרים) מעל הקרקע.

נועם התחיל להתגלש במגלשה מן הנקודה A . הוא המשיך עד לנקודה B ומשם חזר לנקודה C , כמתואר בסרטוט. הנקודה C היא נקודת המינימום של הפרבולה.

א. מצאו את גובה הסולם (AO).

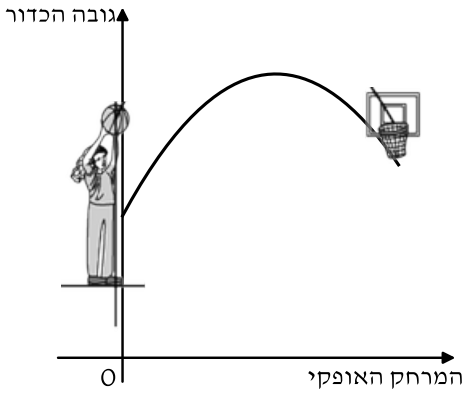
ב. מצאו באיזה גובה מעל הקרקע נמצאת הנקודה C .

נקודה B נמצאת בגובה 6 מטרים מעל הקרקע.

ג. מצאו את שיעור ה־x של הנקודה B .

ד. מצאו בעבור אילו ערכים של x היה נועם במגמת עלייה.

שאלה 30



נועה זרקה כדור לסל. הכדור נע במסלול בצורת פרבולה שמשוואתה היא $y=-0.5x^2+2x+2$, כמתואר בסרטוט.

ציר ה־x מייצג את המרחק האופקי (במטרים) של הכדור מנקודת הזריקה. ציר ה־y מייצג את גובה הכדור מעל הקרקע (במטרים).

א. מצאו את הגובה שממנו זרקה נועה את הכדור.

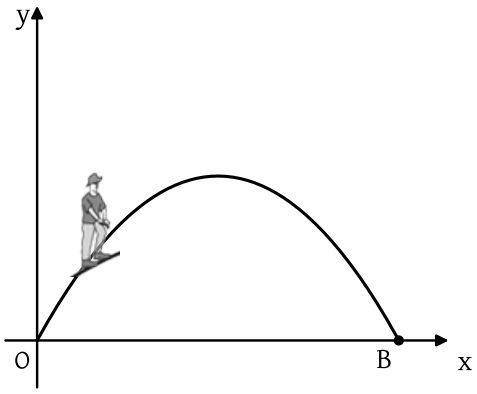
ב. מצאו את הגובה המקסימלי שאליו הגיע הכדור.

ג. מצאו בעבור אילו ערכים של x היה הכדור במגמת עלייה.

כאשר הכדור הגיע לסל הוא היה בגובה 3.02 מטר.

ד. מצאו את שיעור ה־x של הכדור כאשר הוא הגיע לסל.

שאלה 31



מעל נהר בנו גשר בצורת פרבולה שמשוואתה היא $y = -0.1x^2 + 0.8x$. הגשר מתחיל בנקודה O ומסתיים בנקודה B , כמתואר בסרטוט.

ציר ה־x מייצג את המרחק האופקי (במטרים) מן הנקודה O , וציר ה־y מייצג את הגובה (במטרים) מעל פני המים.

א. מצאו את שיעורי הנקודות O ו־B .

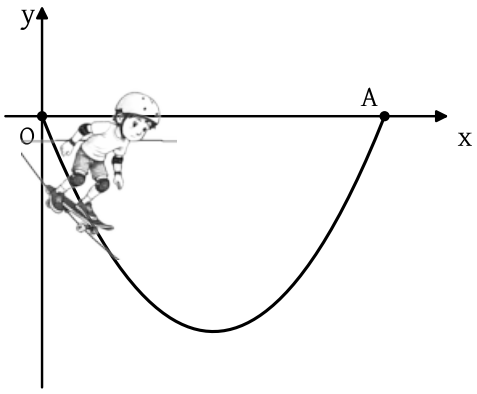
ב. מצאו את הגובה המקסימלי של הגשר.

יוסי הלך על הגשר. הוא התחיל בנקודה O וסיים בנקודה B .

ג. (1) מצאו בעבור אילו ערכים של x הלך יוסי על הגשר במגמת ירידה.

(2) כאשר יוסי הלך על הגשר במגמת ירידה, הוא עבר בנקודה שהגובה שלה מעל פני המים הוא 1.2 מטרים. מצאו את שיעור ה־x של נקודה זו.

שאלה 32



נועם גולש בסקייטבורד על מסלול בצורת פרבולה שמשוואתה היא $y = 0.3x^2 - 1.5x$.

המסלול מתחיל בראשית הצירים O ומסתיים בנקודה A הנמצאת על ציר ה־x , כמתואר בסרטוט. ציר ה־x מונח על פני הקרקע ומייצג את המרחק האופקי (במטרים) מן הנקודה O , וציר ה־y מייצג את גובה המסלול (במטרים) ביחס לפני הקרקע.

א. מצאו את אורך הקטע OA .

ב. מצאו את שיעורי הנקודה הנמוכה ביותר במסלול.

ג. מצאו בעבור אילו ערכים של x גלש נועם במגמת ירידה.

ד. מצאו בעבור אילו ערכים של x עבר נועם במסלול בנקודות ששיעור ה־y שלהן הוא -1.2 .

תשובות סופיות

שאלה 7

א. $A(-2,0),\ B(-4,0)$

ב. $AB = 2$

ג. $OA = 2$

ד. $OC = 8$

ה. $(-3,1)$

שאלה 8

א. $A(0,2.5)$

ב. $8 \approx 7.5625$ מטרים

ג. $0 < x < 2.25$

ד. $B(5,0)$

שאלה 9

א. 5 מטרים

ב. $B(2,0),\ C(2.5,0)$

ג. $x = 2.25$

ד. $0 < x < 2.25$

שאלה 10

א. 6.5 ק״מ

ב. כעבור 3 שניות; גובה 2 ק״מ

ג. $0 < x < 3$

ד. כעבור 6 שניות

שאלה 11

א. $(8,8)$

ב. $x > 8$

ג.(1) $A(6,6),\ B(10,6)$

ג.(2) $DB = 10$ מטרים

שאלה 12

א. -14 מעלות

ב. כעבור 2 דקות וכעבור 7 דקות

ג. כעבור 4.5 דקות; 6.25 מעלות

ד. $x > 4.5$

ה. $2 < x < 7$

שאלה 13

א.(1) $(0,0),\ (6,0)$

א.(2) גרף 2

ב. $(-1,-9)$

ג. $x > -1$

ד. $A(-5,7),\ B(3,7)$

שאלה 14

א. 6 מטרים

ב. $AB = 7$ מטרים

ג. מטר אחד

ד. לא. הגובה המקסימלי של המתקן הוא 6.125 מטרים, יותר מ־6 מטרים.

שאלה 15

א. 80 מעלות

ב. 224 מעלות (כעבור 12 דקות)

ג.(1) לאחר 25 דקות

ג.(2) כ־2.95 ש״ח

שאלה 16

א. $A(0,3.5)$

ב. 8 מטרים

ג. $1.5 < x < 3.5$

ד. $B(3.5,0)$

שאלה 17

א. $A(0,14)$

ב. 1.5 מטרים

ג. $0 < x < 5$

ד. $BD = 2$ מטרים

שאלה 18

א. $OA = 11$ ק״מ

ב. $C(3,2)$

ג. $x = 4$

ד.(1) 700,000 ש״ח

ד.(2) $CB = \sqrt{2} \approx 1.414$ ק״מ; כ־494,975 ש״ח

שאלה 19

א. 24,000 ש״ח

ב. בדקה ה־5; 49,000 ש״ח

ג. 33,000 ש״ח

ד. כעבור 11 דקות

ה. 41,650 ש״ח

שאלה 20

א. 20 מיליון ש״ח

ב. לאחר 6 חודשים

ג. כעבור 2 חודשים וכעבור 10 חודשים

ד. 3.4 מיליון ש״ח

שאלה 21

א. כעבור 6 חודשים; 36 קוט״ש

ב. $6 < x < 12$

ג. כעבור 3 חודשים וכעבור 9 חודשים

ד.(1) 13.5 ש״ח

ד.(2) 35% (מ־10 ש״ח ל־13.5 ש״ח)

שאלה 22

א. קומה 16

ב. $(8,0)$, $(-4,0)$

ג. $M(2,18)$

ד.(1) $D(-2,10)$

ד.(2) 80 מטרים (8 עשרות מטרים)

ה. $MH = 8$ קומות, כלומר 32 מטרים

ו. MH : 21,600 ש״ח; CD : 54,000 ש״ח

שאלה 23

א. 20 מיליון ש״ח

ב. לאחר 4 חודשים; 4 מיליון ש״ח

ג. כעבור חודש אחד וכעבור 7 חודשים

ד. 3.5 מיליון ש״ח

שאלה 24

א. 90 מעלות

ב. 92 מעלות (כעבור 2 דקות)

ג.(1) לאחר 10 דקות

ג.(2) שקל אחד

שאלה 25

א. כעבור 4 שניות

ב. 16 מטרים

ג. בין השנייה ה־4 לשנייה ה־8

שאלה 26

א. גרף 2

ב. $(10,0)$, $(2,0)$

ג. $2 < x < 10$

ד. לא. הגובה המקסימלי של הגשר הוא 8 מטרים, נמוך מ־8.5 מטרים.

ה. 3.5 מטרים

ו. כן. הגשר בגובה 6 מטרים לפחות בתחום $4 \le x \le 8$, שרוחבו בדיוק 4 מטרים.

שאלה 27

א. 17 מיליון מוצרים

ב. 10 מיליון מוצרים

ג. כעבור 4 שנים

ד. כעבור 3 שנים וכעבור 5 שנים

שאלה 28

א. $OD = 6$ מטרים

ב. $AB = 7$ מטרים

ג.(1) 12.25 מטרים

ג.(2) $2.5 < x < 6$

ד. 5 מטרים

שאלה 29

א. 11 מטרים

ב. 2 מטרים

ג. $x = 5$

ד. $3 < x < 5$

שאלה 30

א. 2 מטרים

ב. 4 מטרים

ג. $0 < x < 2$

ד. $x = 3.4$

שאלה 31

א. $O(0,0)$, $B(8,0)$

ב. 1.6 מטרים

ג.(1) $4 < x < 8$

ג.(2) $x = 6$

שאלה 32

א. $OA = 5$ מטרים

ב. $(2.5,-1.875)$

ג. $0 < x < 2.5$

ד. $x = 1$ ו־$x = 4$